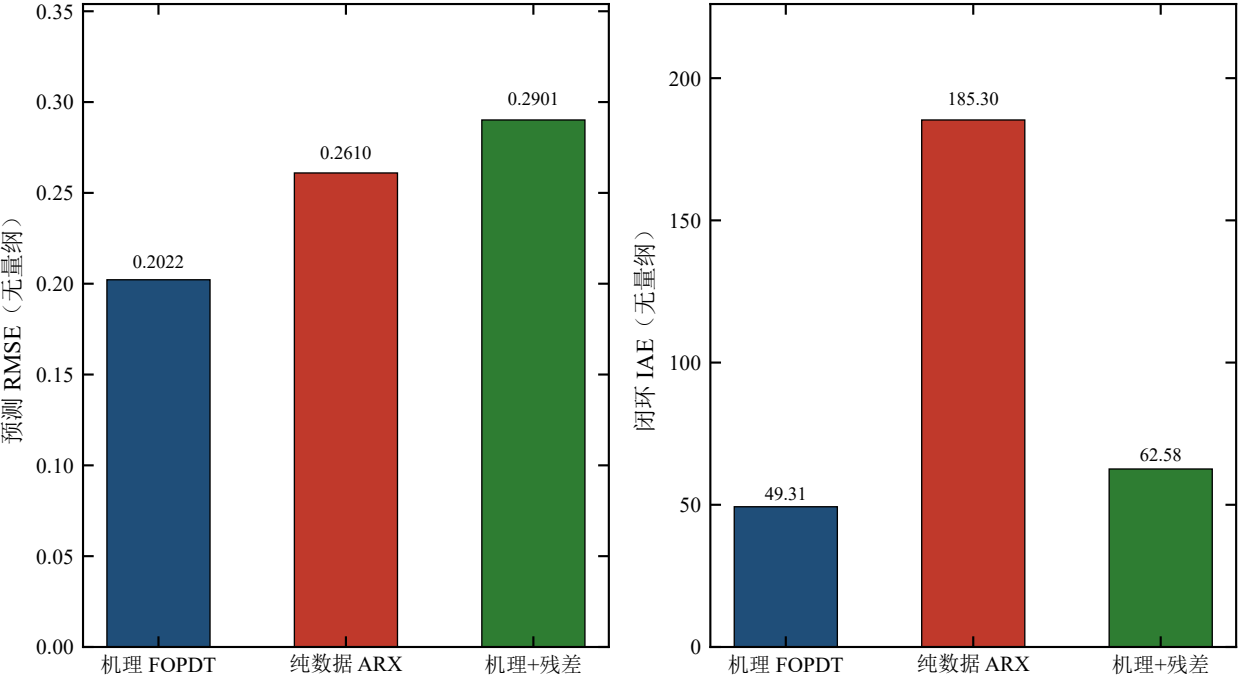
预测 RMSE（无量纲）
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.2022
0.2610
0.2901
机理 FOPDT
纯数据 ARX
机理+残差
闭环 IAE（无量纲）
200
150
100
50
0
49.31
185.30
62.58
机理 FOPDT
纯数据 ARX
机理+残差